

高一新生入学分班考试 数学模拟试题

总分：150 分

时量：120 分钟

第I卷

一、选择题（本大题共 10 小题，每小题 5 分，共 50 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。）

1. 下列运算正确的是（ ）。

A、 $a^2 \cdot a^3 = a^6$ B、 $a^8 \div a^4 = a^2$ C、 $a^3 + a^3 = 2a^6$ D、 $(a^3)^2 = a^6$

2. 一元二次方程 $2x^2 - 7x + k = 0$ 的一个根是 $x_1 = 2$ ，则另一个根和 k 的值是（ ）

A. $x_2 = 1$, $k = 4$ B. $x_2 = -1$ $k = -4$ C. $x_2 = \frac{3}{2}$ $k = 6$ D. $x_2 = -\frac{1}{2}$ $k = -6$

3. 如果关于 x 的一元二次方程 $x^2 - kx + 2 = 0$ 中， k 是投掷骰子所得的数字（1, 2, 3, 4, 5, 6），则该二次方程有两个不等实数根的概率 $P =$ （ ）

A. $\frac{2}{3}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{1}{3}$ D. $\frac{1}{6}$

4. 二次函数 $y = -x^2 - 4x + 2$ 的顶点坐标、对称轴分别是（ ）

A. $(-2, 6)$, $x = -2$ B. $(2, 6)$, $x = 2$ C. $(2, 6)$, $x = -2$ D. $(-2, 6)$, $x = 2$

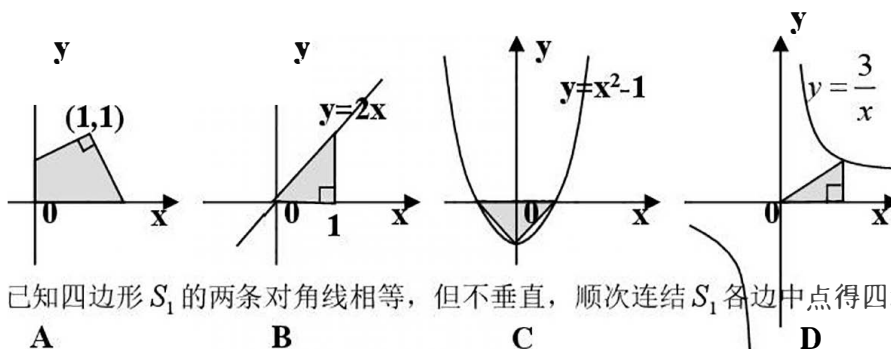
5. 已知关于 x 的方程 $|5x - 4| + a = 0$ 无解， $|4x - 3| + b = 0$ 有两个解， $|3x - 2| + c = 0$ 只有一个解，则化简 $|a - c| + |c - b| - |a - b|$ 的结果是

A、 $2a$ B、 $2b$ C、 $2c$ D、 0

6. 在物理实验课上，小明用弹簧称将铁块 A 悬于盛有水的水槽中，然后匀速向上提起，直至铁块完全露出水面一定高度，则下图能反映弹簧称的读数 y （单位 N）与铁块被提起的高度 x （单位 cm）之间的函数关系的大致图象是（ ）



7. 下列图中阴影部分的面积与算式 $|\frac{3}{4}| + (\frac{1}{2})^2 + 2^{-1}$ 的结果相同的是



已知四边形 S_1 的两条对角线相等，但不垂直，顺次连结 S_1 各边中点得四边形 S_2 ，顺次连结 S_2 各边中点得四边

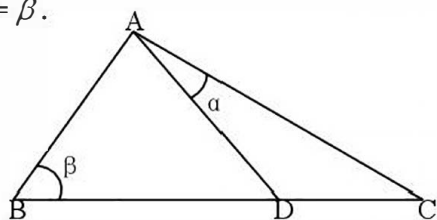
形 S_3 ，以此类推，则 S_{2006} 为 ()

- A. 是矩形但不是菱形; B. 是菱形但不是矩形;
C. 既是菱形又是矩形; D. 既非矩形又非菱形.

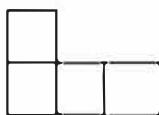
9. 如图 ,D 是直角 $\triangle ABC$ 斜边 BC 上一点, $AB=AD$, 记 $\angle CAD=\alpha$, $\angle ABC=\beta$.

若 $\alpha=10^\circ$, 则 β 的度数是

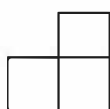
- A. 40° B. 50°
C. 60° D. 不能确定



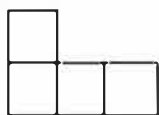
10. 如图为由一些边长为 1cm 正方体堆积在桌面形成的立方体的三视图，则该立方体露在外面部分的表面积是_____ cm^2 。



正视图



左视图



俯视图

- A. 11 B. 15 C. 18 D. 22

第II卷（答卷）

二. 填空题（本大题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分）

11. 函数 $y = \frac{\sqrt{x-1}}{x-2}$ 中，自变量 x 的取值范围是_____。

12. 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $\angle ACB=90^\circ$ ， $CD \perp AB$ 于 D ， $AC=10$ ， $CD=6$ ，则 $\sin B$ 的值为_____。

13. 如图，在 $\odot O$ 中， $\angle ACB=\angle D=60^\circ$ ， $OA=2$ ，则 AC 的长为_____。

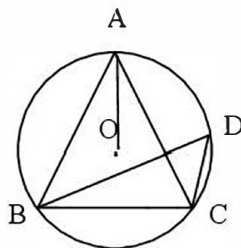
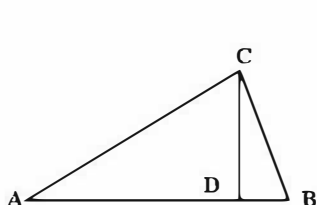


图 4

14. 同室的 4 人各写一张贺年卡，先集中起来，然后每人从中拿一张别人送出的贺年卡，则 4 张贺年卡不同的拿法有_____种。

15. 对于正数 x ，规定 $f(x) = \frac{x}{1+x}$ ，例如 $f(3) = \frac{3}{1+3} = \frac{3}{4}$ ， $f(\frac{1}{3}) = \frac{\frac{1}{3}}{1+\frac{1}{3}} = \frac{1}{4}$ ，

计算 $f\left(\frac{1}{2006}\right) + f\left(\frac{1}{2005}\right) + f\left(\frac{1}{2004}\right) + \cdots + f\left(\frac{1}{3}\right) + f\left(\frac{1}{2}\right) + f(1) + f(1) + f(2) + f(3) + \cdots + f(2004) + f(2005) + f(2006) =$ _____ .

三. 解答题 (共 6 小题, 共 80 分, 解答应写出文字说明, 证明过程或演算步骤)

16. (1) 解不等式组:
$$\begin{cases} \frac{2x-4}{3} > 1 - \frac{5-x}{2} \\ 2(x+1) - 6 \leq x \end{cases}$$
, 并把解集在数轴上表示出来.

(2) 先化简, 再求值: 已知 $x = \sqrt{2} + 1$, 求 $\left(\frac{x+1}{x^2-x} - \frac{x}{x^2-2x+1}\right) \div \frac{1}{x}$ 的值.

17. (本小题满分 10 分)

如图, 等腰三角形 ABC 中, $AB=AC$, 以 AC 为直径作圆, 交 AB 于 D, 交 BC 于 E,

(1) 求证: $EC=ED$

(2) 已知: $AB=5$, $BC=6$, 求 CD 长.

18. (本小题满分 12 分) 已知关于 x 的方程 $x^2 - (2k+1)x + 4\left(k - \frac{1}{2}\right) = 0$.

(1) 求证: 无论 k 取何值, 这个方程总有实数根;

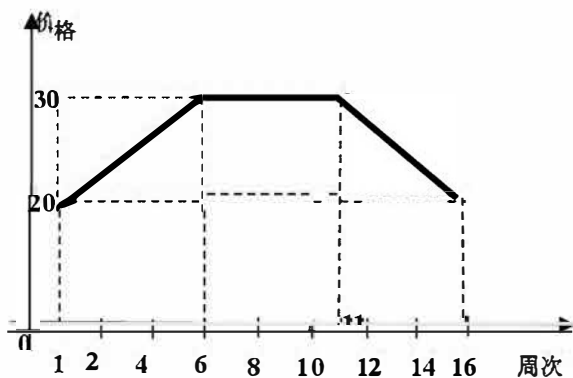
(2) 若等腰三角形 ABC 的一边长 $a=4$, 另两边的长 b、c 恰好是这个方程的两个根, 求三角形 ABC 的周长.

19. (本小题满分 14 分)

在芦淞服装批发市场, 某种品牌的时装当季节将来临时, 价格呈上升趋势, 设这种时装开始时定价为 20 元/件 (第 1 周价格), 并且每周价格上涨, 如图示, 从第 6 周开始到第 11 周保持 30 元/件的价格平稳销售; 从第 12 周开始, 当季节即将过去时, 每周下跌, 直到第 16 周周末, 该服装不再销售。

(1) 求销售价格 y (元/件) 与周次 x 之间的函数关系式;

(2) 若这种时装每件进价 Z (元/件) 与周次 x 次之间的关系为 $Z = -0.125(x-8)^2 + 12$ ($1 \leq x \leq 16$), 且 x 为整数, 试问该服装第几周出售时, 每件销售利润最大? 最大利润为多少?



20. (本小题满分 14 分)

已知抛物线 $y = \frac{1}{8}x^2 + 3mx + 18m^2 - m$ 与 x 轴交于 $A(x_1, 0)$, $B(x_2, 0)$ ($x_1 < x_2$) 两点, 与 y 轴交于点 $C(0, b)$, O 为原点.

(1) 求 m 的取值范围;

(2) 若 $m > \frac{1}{18}$ 且 $OA + OB = 3OC$, 求抛物线的解析式及 A 、 B 、 C 的坐标.

(3) 在 (2) 的情形下, 点 P 、 Q 分别从 A 、 O 两点同时出发以相同的速度沿 AB 、 OC 向 B 、 C 运动, 联结 PQ 与 BC 交于 M , 设 $AP = k$, 问是否存在 k , 使以 P 、 B 、 M 为顶点的三角形与 $\triangle ABC$ 相似. 若存在, 求所有的 k 值, 若不存在说明理由.

21. (本小题满分 14 分) 若干个 1 与 2 排成一行: 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2, -----, 规则是: 第 1 个数是 1, 第 2 个数是 2, 第 3 个数是 1, 一般地, 先写一行 1, 再在第 k 个 1 与第 $k+1$ 个 1 之间插入 k 个 2 ($k=1, 2, 3, \dots$). 试问: (1) 第 2006 个数是 1 还是 2?

(2) 前 2006 个数的和是多少? 前 2006 个数的平方和是多少?

(3) 前 2006 个数两两乘积的和是多少?